



گزارش نهایی پروژه

ریاضیات صندوق های بازنشستگی

محمد رضا سعیدخانی

۴۰۴۴۲۲۰۸۶

مرداد ۱۴۰۵

❖ گزارش طرح بازنشستگی PAYG(DB)

هدف این پروژه، مدل سازی و ارزیابی مالی یک نظام بازنشستگی مبتنی بر روش پرداخت جاری یا Pay-As-You-Go (PAYG) با ساختار مزایای معین Defined Benefit (DB) است. در این مدل، جمعیت اولیه شامل افراد شاغل و بازنشسته بررسی شده و با استفاده از مفروضات جمعیتی، جدول مرگ و میر، رشد حقوق و تعدیل مستمری، وضعیت جمعیت و جریان های مالی صندوق در سال های آینده پیش بینی می شود.

تمرکز اصلی پروژه بر بررسی تعداد شاغلان و بازنشستگان، پرداخت مستمری، دریافت حق بیمه یا کسور، محاسبه مازاد یا کسری سالانه و ارزیابی پایداری مالی صندوق در افق زمانی مورد نظر است.

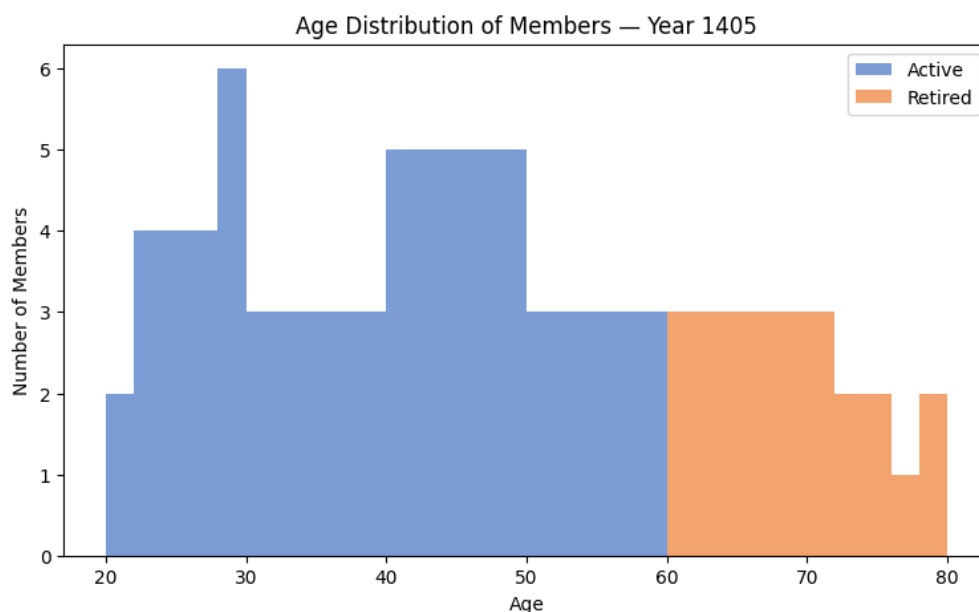
مفروضات طرح :

Valuation year	1405	Total contribution rate	20%
Projection years	10	Inflation rate	20%
Entry age min	20	Real wage growth rate	12%
Entry age max	40	Nominal wage growth rate	34.4%
Normal retirement age	60	Discount rate	16%
Minimum service years	20	Initial fund	0
Omega	100	Fund return rate	18%
Benefit accrual rate	2%	Withdrawal rate	0
Salary basis type	Avg last 5 year	Mortality improvement	0
Pension indexation rate	20%	Table source	ILT1400
Benefit payment frequency	Monthly	Sex basis	Unisex
Benefit payment timing	Monthly in advance	Initial active population	75
New retiree pension timing	Immediate	Initial retired population	25
Employee contribution rate	7%	Initial total population	100
Employer contribution rate	13%	Monetary unit	Milion Toman per year

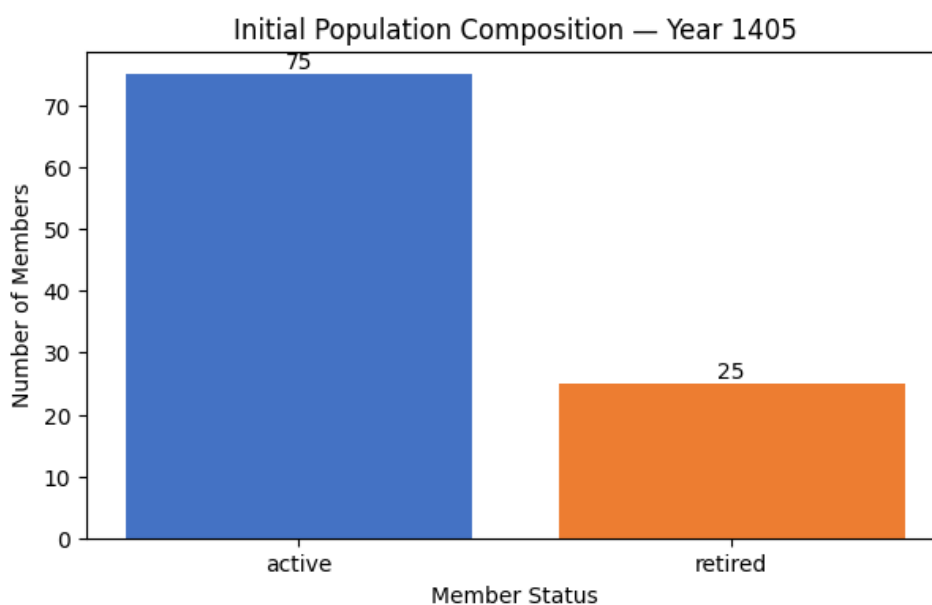
این پروژه در چهار فاز به اجرا درآمد که در ادامه گزارش به تفسیر این چهار بخش خواهیم پرداخت.

• فاز اول

در فاز نخست، داده‌های خام پروژه از فایل ورودی دریافت و برای تحلیل آماده‌سازی شدند. در این مرحله، جداول اصلی شامل مفروضات، جدول مرگ‌ومیر و مشخصات افراد بارگذاری شد، ساختار ستون‌ها استاندارد شد، داده‌های ناقص و ناسازگار بررسی شدند و کنترل‌های اولیه روی متغیرهای کلیدی مانند وضعیت عضویت، جنسیت، سن ورود و سابقه خدمت انجام گرفت. هدف این فاز، صرفاً پاک‌سازی، یکپارچه‌سازی و اعتبارسنجی اولیه داده‌ها بود تا مبنای مطمئنی برای فازهای تحلیلی بعدی فراهم شود.



(نمودار توزیع سنی اعضا)



(نمودار ترکیب جمعیت اولیه)

• فاز دوم (پیش‌بینی جمعیت صندوق)

در این فاز، جمعیت اولیه صندوق در سال ارزیابی ۱۴۰۵ به صورت سالانه تا سال ۱۴۱۵ پیش‌بینی می‌شود. برای هر فرد، ابتدا احتمال بقا بر اساس سن و جدول مرگ‌ومیر تعیین می‌شود. سپس افراد زنده‌مانده یک سال پیرتر شده و سابقه خدمت شاغلان نیز یک سال افزایش می‌یابد. شاغلانی که به سن بازنشستگی عادی می‌رسند، به گروه بازنشستگان منتقل می‌شوند. در نهایت، برای حفظ تعداد شاغلان در سطح هدف، در صورت وجود کمبود، اعضای جدید وارد مدل می‌شوند. خروجی اصلی این فاز شامل موارد زیر است :

- تعداد شاغلان در هر سال
- تعداد بازنشستگان در هر سال
- کل جمعیت صندوق
- نسبت وابستگی
- میانگین سن شاغلان و بازنشستگان
- نمودار روند جمعیت
- نمودار روند نسبت وابستگی

آماده‌سازی احتمال بقا

در این بخش، احتمال بقای یک‌ساله افراد بر اساس سن آن‌ها از جدول مرگ‌ومیر استخراج شد. این احتمال در مرحله بعد برای تعیین زنده‌ماندن یا فوت افراد در انتقال از یک سال به سال بعد استفاده می‌شود. از نظر اکچوئری، احتمال بقا یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده‌ی روند جمعیت و تعهدات آتی صندوق است؛ زیرا با کاهش تعداد افراد زنده، تعداد شاغلان، بازنشستگان و پرداخت‌های مستمری نیز تغییر می‌کند. برای کنترل صحت عملکرد، احتمال بقا در چند سن نمونه بررسی شد.

انتقال یک‌ساله جمعیت

در این بخش، جمعیت هر سال به سال بعد منتقل شد. ابتدا بقا یا فوت افراد با استفاده از احتمال بقای مربوط به سن آن‌ها تعیین گردید. سپس سن افراد زنده یک سال افزایش یافت و سابقه خدمت شاغلان نیز به‌روزرسانی شد. شاغلانی که به سن ۶۰ سال رسیدند، بازنشسته شدند و مستمری اولیه آن‌ها بر اساس سابقه خدمت و حقوق مبنای مستمری محاسبه شد. مستمری بازنشستگان قبلی نیز در این فاز بدون تغییر به سال بعد منتقل گردید. از نظر اکچوئری، این بخش ساختار اصلی پیش‌بینی جمعیت را تشکیل می‌دهد. باین‌حال، رشد حقوق و تعدیل مستمری در این مرحله اعمال نشده و محاسبات مربوط به آن‌ها در فاز مالی انجام می‌شود.

ورود اعضای جدید

پس از اعمال مرگ‌ومیر و بازنشستگی، تعداد شاغلان باقی‌مانده بررسی شد. هرگاه تعداد شاغلان از سطح هدف ۷۵ نفر کمتر بود، اعضای جدید به صورت فرضی وارد صندوق شدند تا تعداد شاغلان به سطح هدف برسد. برای اعضای جدید، سن ورود ۲۲ سال، سابقه خدمت صفر و حقوق اولیه برابر با میانگین حقوق شاغلان در نظر گرفته شد. این فرض باعث می‌شود جمعیت شاغلان در سطح تقریباً ثابتی حفظ شود و اثر تغییرات جمعیتی بر تعداد بازنشستگان و نسبت وابستگی بهتر بررسی شود. باین حال، این ورودی‌ها در مدل فعلی از یک الگوی ساده‌شده پیروی می‌کنند و عواملی مانند توزیع واقعی سن، جنسیت، حقوق و نرخ استخدام در آن‌ها لحاظ نشده است.

اجرای پیش‌بینی ۱۰ ساله

فرآیند انتقال یک‌ساله به صورت زنجیره‌ای برای ۱۰ دوره اجرا شد. بنابراین، جمعیت از سال ۱۴۰۵ به سال ۱۴۱۵ منتقل گردید و برای هر سال یک جدول جمعیتی جداگانه ایجاد شد. خروجی این بخش، مبنای تهیه خلاصه‌های آماری و نمودارهای فاز دوم است.

خلاصه نتایج جمعیتی

برای هر سال، شاخص‌های زیر محاسبه شد :

- تعداد شاغلان
- تعداد بازنشستگان
- کل جمعیت
- نسبت وابستگی
- میانگین سن شاغلان
- میانگین سن بازنشستگان

نسبت وابستگی از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$\text{نسبت وابستگی} = \frac{\text{تعداد بازنشستگان}}{\text{تعداد شاغلان}}$$

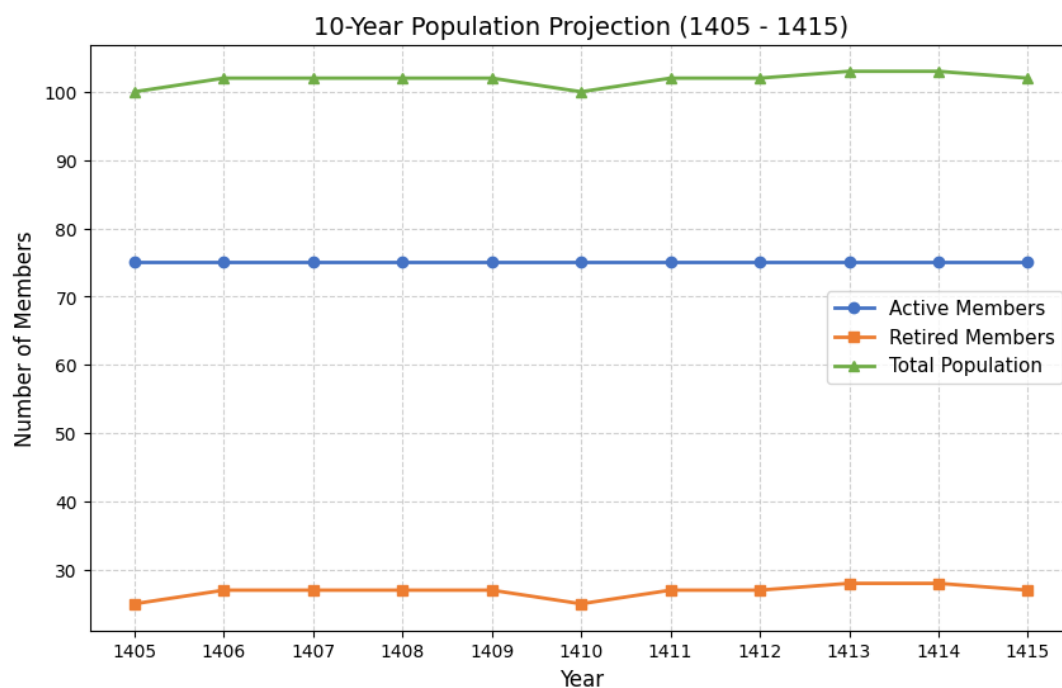
این شاخص نشان می‌دهد به ازای تعداد شاغلان موجود، چه تعداد بازنشسته در صندوق حضور دارند. افزایش نسبت وابستگی معمولاً به معنای فشار بیشتر بر منابع PAYG است؛ زیرا تعداد بیشتری از مستمری‌بگیران باید از محل کسور یا حق بیمه شاغلان تأمین مالی شوند.

البته در این فاز هنوز درآمد حق بیمه و هزینه مستمری محاسبه نشده است؛ بنابراین نسبت وابستگی در اینجا فقط یک شاخص جمعیتی است و به تنهایی نشان‌دهنده‌ی وجود کسری یا مازاد مالی نیست.

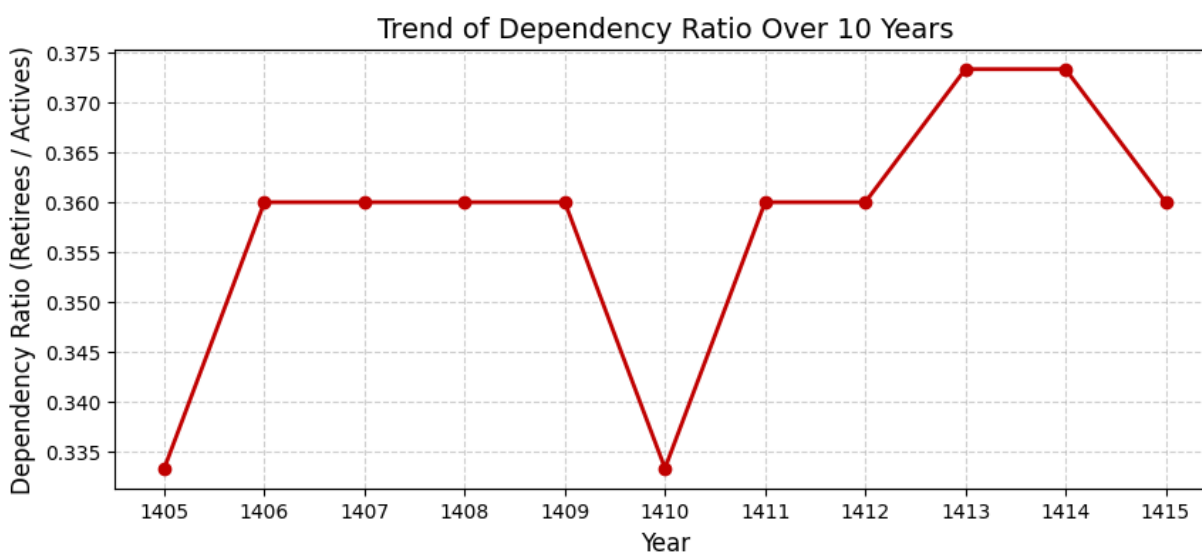
نمودارهای فاز دوم

در پایان فاز دوم، دو نمودار تهیه شد :

۱. روند تعداد شاغلان، بازنشستگان و کل جمعیت



۲. روند نسبت وابستگی طی دوره پیش‌بینی



نمودار اول تغییرات ساختار جمعیت را نشان می‌دهد و نمودار دوم فشار جمعیتی وارد بر صندوق را نمایش می‌دهد. تحلیل مالی دقیق این روندها در فاز سوم و با مقایسه درآمدهای صندوق و هزینه‌های مستمری انجام خواهد شد.

• فاز سوم (محاسبات مالی و جریان وجوه نقد طرح)

در فاز سوم، نتایج جمعیتی فاز قبل به محاسبات مالی وارد شد. هدف این فاز، محاسبه درآمد حاصل از کسور شاغلان، هزینه پرداخت مستمری بازنشستگان، مازاد یا کسری سالانه و نرخ حق بیمه مورد نیاز برای تعادل مالی صندوق است.

محاسبه درآمد و هزینه های سالانه

درآمد صندوق از محل حق بیمه شاغلان و بر اساس مجموع حقوق آنها محاسبه شد :

$$\text{مجموع حقوق شاغلان} \times \text{حق بیمه} = \text{درآمد حق بیمه}$$

هزینه صندوق نیز برابر با مجموع مستمری سالانه بازنشستگان در هر سال در نظر گرفته شد :

$$\text{مستمری سالانه بازنشستگان} \sum = \text{هزینه مستمری}$$

در ادامه، جریان نقدی خالص صندوق از تفاوت درآمد و هزینه به دست آمد :

$$\text{هزینه مستمری} - \text{درآمد حق بیمه} = \text{جریان نقدی خالص}$$

جریان نقدی مثبت نشان دهنده مازاد و جریان نقدی منفی نشان دهنده کسری عملیاتی صندوق است.

اعمال رشد حقوق و تعدیل مستمری

در این بخش، برای سال های آینده تغییرات اقتصادی بر مبالغ مالی اعمال شد. حقوق شاغلان با نرخ رشد اسمی سالانه $\frac{34}{4}\%$ افزایش یافت و مستمری بازنشستگان قبلی با نرخ سالانه $\frac{20}{100}\%$ تعدیل شد. به صورت مفهومی :

$$Salary_t = Salary_{t-1} - 1(1 + 34.4\%)$$

$$Pension_t = Pension_{t-1} - 1(1 + 20\%)$$

مستمری بازنشستگان جدید که در زمان بازنشستگی محاسبه شده بود، در همان سال بدون تعدیل باقی ماند. از نظر اکچوئری، افزایش حقوق باعث رشد پایه محاسبه حق بیمه می شود، درحالی که تعدیل مستمری هزینه های صندوق را افزایش می دهد. مقایسه این دو نرخ برای بررسی روند مالی صندوق اهمیت زیادی دارد.

نرخ حق بیمه متوازن یا BCR

برای هر سال، نرخ حق بیمه ای که بتواند هزینه کامل مستمری را پوشش دهد نیز محاسبه شد :

$$BCR_t = \frac{\text{هزینه مستمری}_t}{\text{مجموع حقوق شاغلان}_t}$$

این شاخص با نرخ حق بیمه مصوب ۲۰٪ مقایسه می‌شود :

- اگر $BCR_t > 20\%$ باشد، نرخ مصوب برای پوشش هزینه‌های همان سال کافی نیست.
- اگر $BCR_t < 20\%$ باشد، درآمد حاصل از نرخ مصوب از هزینه مستمری بیشتر است.
- اگر $BCR_t = 20\%$ باشد، درآمد و هزینه جاری تقریباً برابر هستند.

خروجی جدول مالی

در پایان این بخش، جدول مالی سالانه شامل موارد زیر تهیه شد :

- مجموع حقوق شاغلان
- درآمد حق بیمه
- هزینه پرداخت مستمری
- جریان نقدی خالص
- نرخ حق بیمه متوازن یا BCR

	Year	Total Payroll	Approved Contributions (20%)	Total Benefit Payments	Net Cash Flow (Surplus/Deficit)	Balanced Contribution Rate (BCR)
0	1405	33,700	6,740	11,228	-4,488	33.32%
1	1406	44,310	8,862	14,132	-5,270	31.89%
2	1407	58,731	11,746	16,739	-4,993	28.50%
3	1408	77,674	15,535	19,759	-4,225	25.44%
4	1409	100,697	20,139	22,858	-2,718	22.70%
5	1410	132,696	26,539	24,860	1,679	18.73%
6	1411	170,942	34,188	30,616	3,572	17.91%
7	1412	224,619	44,924	35,504	9,420	15.81%
8	1413	287,811	57,562	41,898	15,665	14.56%
9	1414	377,209	75,442	48,211	27,231	12.78%
10	1415	480,851	96,170	49,952	46,218	10.39%

جدول مالی نشان می‌دهد که صندوق در سال‌های ابتدایی دوره پیش‌بینی با کسری عملیاتی مواجه است. جریان نقدی خالص از ۴/۴۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۴/۹۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۷ کاهش می‌یابد. پس از آن، مقدار کسری کاهش پیدا کرده و در سال ۱۴۰۹ به ۲/۷۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌رسد.

از سال ۱۴۱۰، جریان نقدی صندوق مثبت می‌شود و به تدریج افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که مازاد سالانه از ۱/۶۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۴۱۰ به ۴۶/۲۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۴۱۵ می‌رسد. بنابراین، نقطه تغییر وضعیت صندوق از کسری به مازاد، سال ۱۴۱۰ است.

علت اصلی بهبود جریان نقدی، رشد قابل توجه مجموع حقوق شاغلان است. مجموع حقوق از ۳۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۵ به ۴۸۰/۸۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۴۱۵ افزایش یافته و در نتیجه درآمد حق بیمه نیز از ۶/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به

۹۶/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رسیده است.

در مقابل هزینه مستمری از ۱۱/۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان به ۴۹/۹۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان افزایش یافته، اما سرعت رشد آن نسبت به پایه حقوق و درآمد حق بیمه کمتر بوده است.

روند کاهشی نرخ حق بیمه متوازن نیز همین نتیجه را تأیید می‌کند. این نرخ از ۳۳/۳۲٪ در سال ۱۴۰۵ به ۱۰/۳۹٪ در سال ۱۴۱۵ کاهش یافته است. از آنجا که نرخ حق بیمه مصوب برابر با ۲۰٪ است، در سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ نرخ مصوب برای پوشش کامل هزینه مستمری کافی نیست؛ اما از سال ۱۴۱۰ به بعد، BCR کمتر از ۲۰٪ قرار می‌گیرد و درآمد حق بیمه از هزینه مستمری بیشتر می‌شود.

در مجموع، جدول نشان‌دهنده‌ی بهبود تدریجی وضعیت مالی صندوق در طول دوره پیش‌بینی است. با این حال، کسری سال‌های ابتدایی باید از طریق ذخیره اولیه، بازده سرمایه‌گذاری یا منابع تأمین مالی دیگر پوشش داده شود؛ بنابراین برای قضاوت نهایی درباره پایداری صندوق، بررسی ستون ذخیره تجمعی نیز ضروری است.

محاسبه ذخیره تجمعی صندوق

در این بخش، اثر جریان نقدی سالانه و بازده سرمایه‌گذاری بر موجودی صندوق بررسی شد. ذخیره اولیه برابر صفر و نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری برابر با ۱۸٪ در نظر گرفته شد.

ذخیره هر سال از ترکیب ذخیره سال قبل، بازده سرمایه‌گذاری و جریان نقدی همان سال به‌دست می‌آید:

$$Reserve_t = Reserve_{t-1} - 1(1 + 18\%) + NetCashFlow_t$$

ذخیره مثبت نشان‌دهنده وجود منابع انباشته در صندوق است. در مقابل، ذخیره منفی نشان می‌دهد که کسری‌های ایجادشده از ظرفیت منابع صندوق فراتر رفته و نیاز به تأمین مالی اضافی وجود دارد.

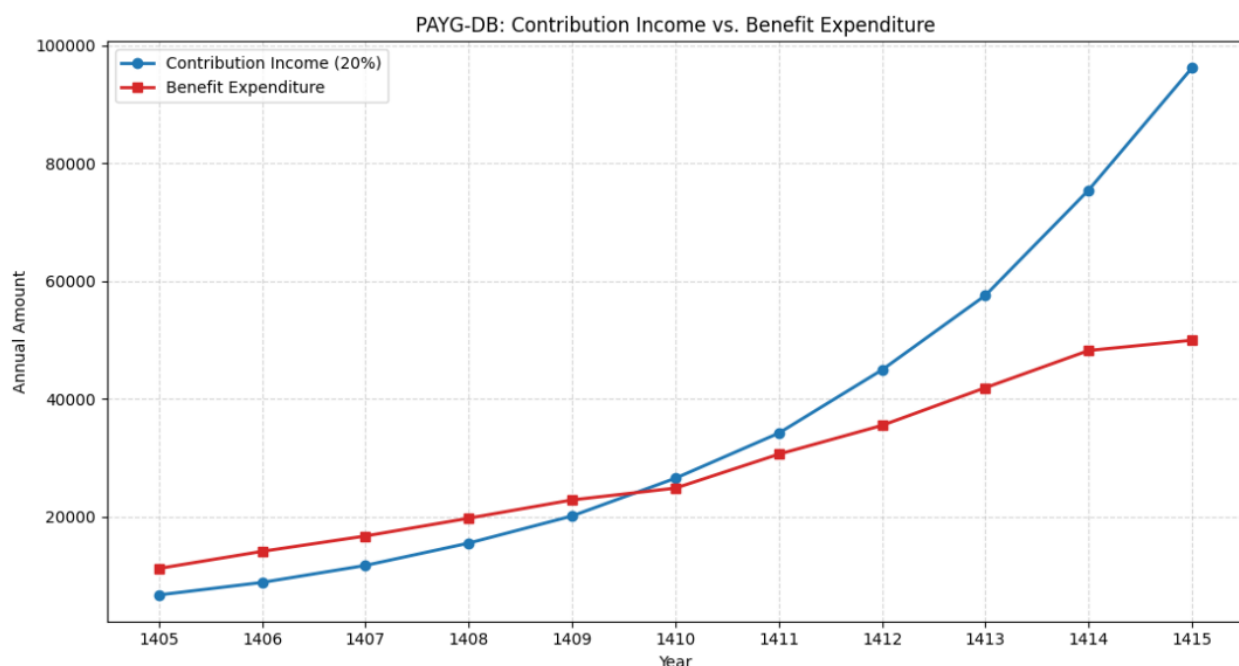
این شاخص از نظر اکچوئری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است صندوق در برخی سال‌ها کسری جاری داشته باشد، اما به دلیل وجود ذخیره قبلی همچنان بتواند تعهدات خود را پرداخت کند.

	Year	Net Cash Flow (Surplus/Deficit)	Cumulative Reserve
0	1405	-4,488	-4,488
1	1406	-5,270	-10,565
2	1407	-4,993	-17,460
3	1408	-4,225	-24,827
4	1409	-2,718	-32,015
5	1410	1,679	-36,098
6	1411	3,572	-39,023
7	1412	9,420	-36,628
8	1413	15,665	-27,556
9	1414	27,231	-5,285
10	1415	46,218	39,982

جدول ذخیره تجمعی نشان می‌دهد که صندوق در سال‌های ابتدایی دوره، به دلیل کسری‌های متوالی، ذخیره خود را به سرعت از دست می‌دهد و تا سال ۱۴۱۴ همچنان در وضعیت منفی باقی می‌ماند. با شروع مازادهای سالانه از ۱۴۱۰ به بعد، روند ذخیره بهبود پیدا می‌کند و در نهایت در سال ۱۴۱۵ ذخیره تجمعی به ۳۹/۹۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌رسد و مثبت می‌شود. از نظر اکچوئری، این الگو نشان می‌دهد که اگرچه صندوق در نیمه اول دوره تحت فشار نقدی است، اما در سال‌های پایانی توان جبران کسری‌های گذشته و بازگشت به وضعیت مازاد را پیدا می‌کند.

نمودارهای مالی فاز سوم

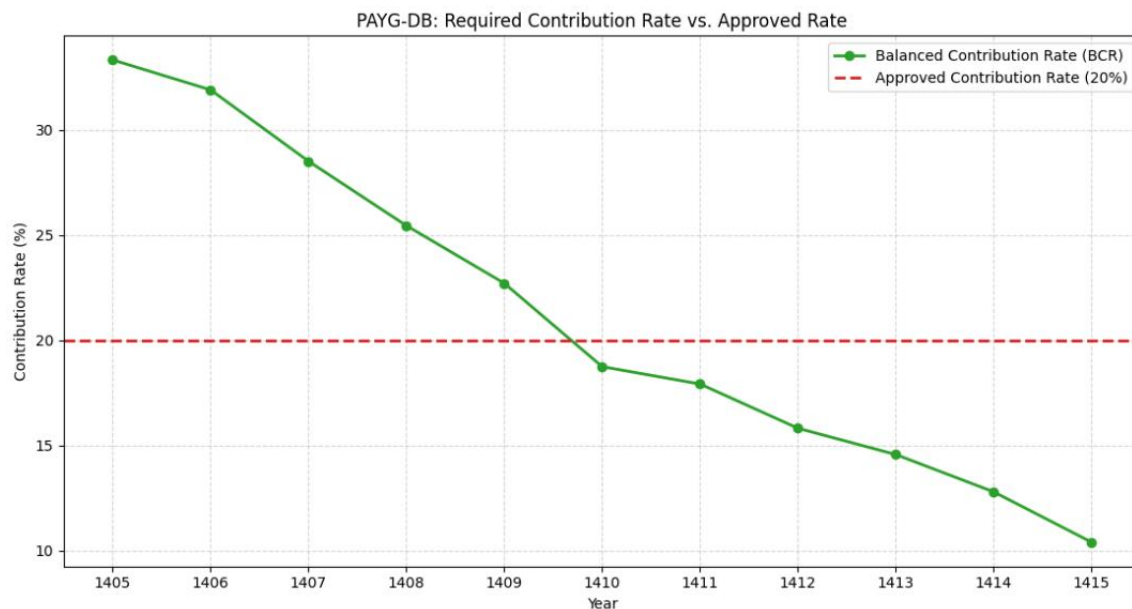
۱. نمودار درآمد حق بیمه و هزینه مستمری



این نمودار نشان می‌دهد که در سال‌های ابتدایی، هزینه مستمری از درآمد حق بیمه بیشتر است و صندوق با کسری مواجه می‌شود. اما از حدود سال ۱۴۱۰ به بعد، رشد سریع‌تر درآمد حق بیمه باعث می‌شود فاصله دو منحنی به نفع صندوق تغییر کند و مازاد ایجاد شود.

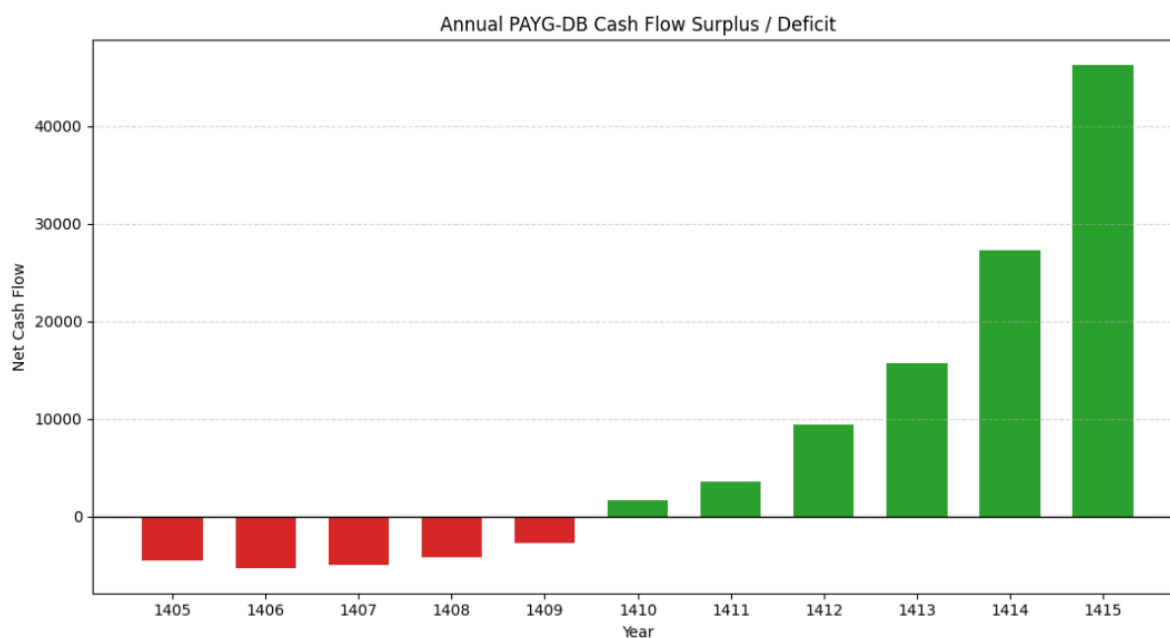
این الگو بیانگر آن است که در بلندمدت، رشد پایه حقوق شاغلان می‌تواند مالی PAYG را بهبود دهد، هرچند در سال‌های ابتدایی فشار تعهدات بازنشستگی بالاست.

۲. نمودار BCR و نرخ حق بیمه مصوب



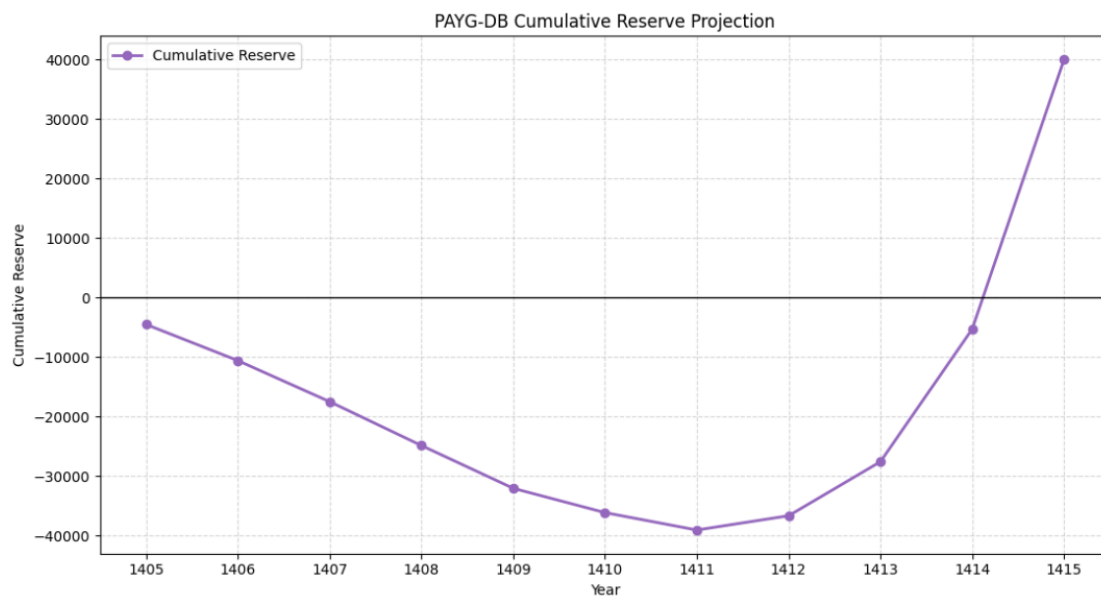
در این نمودار، BCR در سال‌های ابتدایی بالاتر از نرخ مصوب ۲۰ درصد است، بنابراین نرخ فعلی برای پوشش کامل تعهدات کافی نیست. اما از سال ۱۴۱۰ به بعد BCR به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و وضعیت مالی صندوق از نظر سالانه متعادل‌تر می‌شود. کاهش BCR نشان می‌دهد که با رشد تدریجی پایه حقوق و بهبود نسبت درآمد به تعهد، نیاز واقعی به نرخ حق بیمه کمتر از نرخ مصوب می‌شود.

۳. نمودار مازاد یا کسری سالانه



این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که صندوق در سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ کسری دارد، اما از سال ۱۴۱۰ وارد ناحیه مازاد می‌شود و مازاد سالانه به صورت پیوسته افزایش می‌یابد. این نقطه چرخش بسیار مهم است، چون نشان می‌دهد ساختار درآمدی صندوق در میان مدت بر هزینه‌های مستمری غلبه می‌کند.

۴. نمودار ذخیره تجمعی



ذخیره تجمعی در سال‌های ابتدایی کاهش یافته و منفی‌تر می‌شود، اما از حدود سال ۱۴۱۰ روند بهبود آغاز می‌شود و در نهایت در سال ۱۴۱۵ ذخیره به محدوده مثبت بازمی‌گردد. این یعنی کسری‌های اولیه توسط مزادهای سال‌های پایانی جبران می‌شوند و صندوق در انتهای افق پیش‌بینی به وضعیت انباشته بهتری می‌رسد.

• فاز چهارم (استخراج شاخص‌های کلیدی طرح)

در فاز چهارم، به جای بررسی جداگانه تمام سال‌ها، شاخص‌های مهم مالی از جدول نتایج استخراج شد تا ارزیابی وضعیت صندوق ساده‌تر و مدیریتی‌تر شود. شاخص‌های اصلی این فاز عبارت‌اند از:

- نخستین سال دارای جریان نقدی غیرمنفی
- نخستین سال دارای ذخیره تجمعی غیرمنفی
- شدیدترین کسری سالانه

- کمترین سطح ذخیره تجمعی
- بیشترین BCR
- کمترین BCR

	Indicator	Value
0	First Annual Cash-Flow Surplus Year	1,410.00
1	First Non-Negative Reserve Year	1,415.00
2	Worst Annual Cash-Flow Year	1,406.00
3	Worst Annual Cash Flow	-5,269.63
4	Minimum Reserve Year	1,411.00
5	Minimum Cumulative Reserve	-39,023.36
6	Maximum Balanced Contribution Rate	0.33
7	Maximum BCR Year	1,405.00
8	Minimum Balanced Contribution Rate	0.10
9	Minimum BCR Year	1,415.00
10	Total Contributions	397,848.05
11	Total Benefit Payments	315,755.89
12	Total Net Cash Flow	82,092.17
13	Ending Cumulative Reserve	39,981.97

این شاخص‌ها به شناسایی سال‌های بحرانی و ارزیابی میزان فشار مالی طرح کمک می‌کنند. برای مثال، بیشترین BCR نشان‌دهنده سالی است که صندوق برای پوشش هزینه مستمری به بالاترین نرخ حق بیمه نیاز دارد. همچنین کمترین سطح ذخیره، بدترین وضعیت انباشته مالی صندوق را مشخص می‌کند.

جدول سالانه وضعیت مالی

Year	Approved Contributions (20%)	Total Benefit Payments	Net Cash Flow (Surplus/Deficit)	Balanced Contribution Rate (BCR)	Cumulative Reserve	Annual Cash-Flow Status	PAYG Balance Status	Reserve Status
0 1405	6,740	11,228	-4,488	33.32%	-4,488	Deficit	Financially Unbalanced	Negative Reserve
1 1406	8,862	14,132	-5,270	31.89%	-10,565	Deficit	Financially Unbalanced	Negative Reserve
2 1407	11,746	16,739	-4,993	28.50%	-17,460	Deficit	Financially Unbalanced	Negative Reserve
3 1408	15,535	19,759	-4,225	25.44%	-24,827	Deficit	Financially Unbalanced	Negative Reserve
4 1409	20,139	22,858	-2,718	22.70%	-32,015	Deficit	Financially Unbalanced	Negative Reserve
5 1410	26,539	24,860	1,679	18.73%	-36,098	Surplus	Financially Balanced	Negative Reserve
6 1411	34,188	30,616	3,572	17.91%	-39,023	Surplus	Financially Balanced	Negative Reserve
7 1412	44,924	35,504	9,420	15.81%	-36,628	Surplus	Financially Balanced	Negative Reserve
8 1413	57,562	41,898	15,665	14.56%	-27,556	Surplus	Financially Balanced	Negative Reserve
9 1414	75,442	48,211	27,231	12.78%	-5,285	Surplus	Financially Balanced	Negative Reserve
10 1415	96,170	49,952	46,218	10.39%	39,982	Surplus	Financially Balanced	Non-Negative Reserve

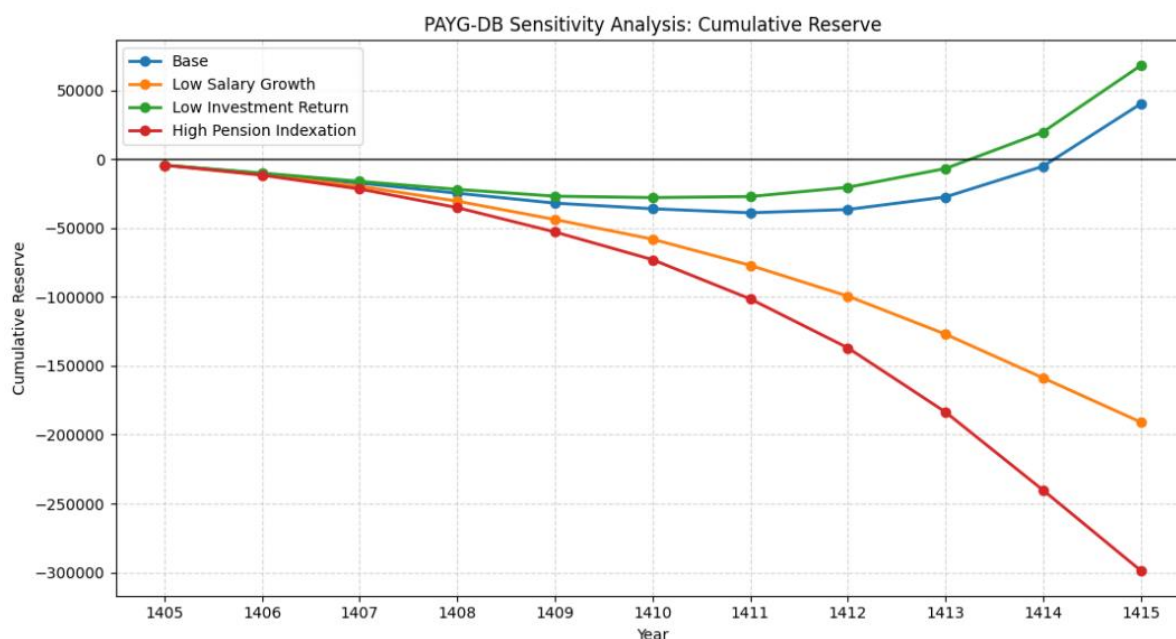
این جدول، خلاصه‌ی سالانه‌ی وضعیت مالی طرح *PAYG-DB* را در افق ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۵ نشان می‌دهد و مهم‌ترین خروجی نهایی پروژه محسوب می‌شود. در این جدول، درآمد حق بیمه، هزینه پرداخت مزایا، جریان نقدی خالص، نرخ حق بیمه متوازن (*BCR*)، ذخیره تجمعی و وضعیت مالی صندوق در هر سال به‌صورت هم‌زمان بررسی شده است

نتایج نشان می‌دهد که صندوق در سال‌های ابتدایی دوره، یعنی از ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹، با کسری نقدی مواجه است و از نظر *PAYG* در وضعیت *Financially Unbalanced* قرار دارد. در این سال‌ها، نرخ حق بیمه متوازن نیز بالاتر از نرخ مصوب ۲۰٪ است که بیانگر ناکافی‌بودن نرخ فعلی برای پوشش کامل تعهدات مستمری است. از سال ۱۴۱۰ به بعد، جریان نقدی صندوق مثبت می‌شود و وضعیت نقدی به *Surplus* تغییر می‌کند؛ هم‌زمان *BCR* به زیر ۲۰٪ می‌رسد و صندوق از نظر سالانه در وضعیت *Financially Balanced* قرار می‌گیرد.

با وجود بهبود جریان نقدی در سال‌های پایانی، ذخیره تجمعی صندوق تا سال ۱۴۱۴ همچنان منفی باقی می‌ماند و تنها در سال ۱۴۱۵ به محدوده مثبت می‌رسد. این نتیجه نشان می‌دهد که صندوق ابتدا باید کسری‌های انباشته‌ی سال‌های ابتدایی را جبران کند تا در نهایت به وضعیت ذخیره غیرمنفی برسد. بنابراین، این جدول به‌خوبی نشان می‌دهد که پایداری مالی صندوق در کوتاه‌مدت تحت فشار است، اما در بلندمدت و با فرض‌های فعلی، مسیر بهبود تدریجی برای آن قابل مشاهده است.

تحلیل حساسیت

در انتهای فاز چهارم، یک تحلیل حساسیت انجام شد تا مشخص شود پایداری مالی صندوق نسبت به تغییر در مفروضات کلیدی تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. در این تحلیل، چهار سناریو بررسی شد: حالت پایه، رشد پایین حقوق، بازده پایین سرمایه‌گذاری و شاخص‌بندی بالای مستمری.



نتایج نشان می‌دهد که رشد حقوق و بازده سرمایه‌گذاری نقش حمایتی در بهبود وضعیت ذخیره دارند، در حالی که افزایش شاخص‌بندی مستمری فشار مالی را به‌طور محسوسی تشدید می‌کند. در سناریوی پایه، ذخیره در پایان افق پیش‌بینی به مقدار مثبت می‌رسد، اما در سناریوی رشد پایین حقوق و به‌ویژه سناریوی شاخص‌بندی بالای مستمری، ذخیره نهایی به شدت منفی می‌شود. همچنین سناریوی بازده پایین سرمایه‌گذاری اگرچه نسبت به حالت پایه ضعیف‌تر است، اما همچنان امکان بازیابی ذخیره را حفظ می‌کند.

از نظر اکچوئری، این تحلیل نشان می‌دهد که حساس‌ترین عامل منفی برای پایداری صندوق، افزایش مستمری‌هاست و در مقابل، رشد حقوق شاغلان و بازده سرمایه‌گذاری دو عامل کلیدی در تقویت وضعیت مالی صندوق هستند. بنابراین، نتایج این بخش اهمیت اصلاح هم‌زمان مفروضات مزایا، رشد دستمزد و سیاست سرمایه‌گذاری را برای حفظ تعادل بلندمدت صندوق تأیید می‌کند.

❖ گزارش طرح بازنشستگی (Fully Funded (DC

هدف این پروژه، طراحی و شبیه‌سازی یک صندوق بازنشستگی با ساختار تأمین مالی کامل (Fully Funded) و مشارکت معین (Defined Contribution) در یک افق پیش‌بینی ده‌ساله است. در این ساختار، حق بیمه‌های کارمند و کارفرما به حساب انفرادی هر عضو واریز شده، پس از کسر هزینه‌های اداری تحت بازده سرمایه‌گذاری انباشته می‌شود و در زمان احراز شرایط بازنشستگی، مانده حساب فرد مبنای تعیین مستمری او قرار می‌گیرد.

مفروضات طرح :

Number of Members	100	Contribution Timing	End of Year
Entry Age Min	20	Investment Timing	End of Year
Entry Age Max	40	Funding Method	Fully Funded
Normal Retirement Age	60	Benefit Type	Life Annuity
Minimum Service Years	20	Annuity Method	Annuity Factor
Projection Horizon	10	Mortality Table	ILT 1400
Employee Contribution Rate	7%	Pre Retirement Withdrawal	Not Modeled
Employer Contribution Rate	13%	Disability Risk	Not Modeled
Total Contribution Rate	20%	Pension Indexation	To Be Defined
Salary Growth Rate	12%	Survivor Benefit	Not Modeled
Inflation Rate	11%	Initial Fund Balance	0
Investment Return Rate	14%	Initial Actuarial Liability	0
Administrative Expense Rate	1%	External Financing	0

• فاز اول (آماده‌سازی داده‌ها، تعریف مفروضات و آماده‌سازی جدول عمر)

هدف این فاز، آماده‌سازی و اعتبارسنجی تمام داده‌ها و مفروضاتی است که برای شبیه‌سازی طرح بازنشستگی *Fully Funded-DC* مورد نیاز هستند. در این مرحله، داده‌های اعضا و جدول عمر استاندارد شده، سازگاری اطلاعات اولیه بررسی و قواعد جمعیتی، مالی و زمانی مدل تعریف می‌شود. خروجی فاز اول، مجموعه‌ای از داده‌ها و پارامترهای معتبر است که در مراحل بعد برای پیش‌بینی مسیر اعضا و محاسبه حساب‌های انفرادی به کار می‌رود.

این فاز شامل مراحل زیر است :

- بارگذاری داده‌ها
- پاک‌سازی و استانداردسازی شیت‌ها
- استخراج مفروضات کلیدی
- آماده‌سازی داده‌های اعضا
- کنترل کیفیت و اعتبارسنجی اولیه داده‌ها
- تعریف چارچوب مفهومی و زمانی مدل DC
- آماده‌سازی و اعتبارسنجی جدول عمر

در پایان فاز اول، داده‌های اعضا، مفروضات مدل و جدول عمر برای ورود به مرحله پیش‌بینی آماده شدند. همچنین قواعد مربوط به وضعیت عضویت، شرایط بازنشستگی، تسویه فوت و زمان‌بندی رویدادهای مالی مشخص شد. بنابراین، خروجی اصلی این فاز شامل موارد زیر است :

- داده‌های پاک‌سازی شده و استاندارد اعضا
- جدول مفروضات مدل
- چارچوب عملیاتی و زمانی طرح DC
- جدول عمر آماده استفاده
- نگاشت $Age \rightarrow l_x$ برای محاسبه احتمالات بقا و فوت

در فاز بعد، این ورودی‌ها برای ایجاد جدول سالانه اعضا و پیش‌بینی تغییرات جمعیتی، وضعیت عضویت و رویدادهای بازنشستگی در افق ده‌ساله استفاده خواهند شد.

• فاز دوم (تثبیت چارچوب مدل و پیش‌بینی جمعیتی اعضا)

پس از آماده‌سازی داده‌ها، در این فاز چارچوب اکچوئری طرح تثبیت و مسیر جمعیتی اعضا در افق ده‌ساله پیش‌بینی می‌شود. خروجی اصلی این بخش، جدول *Member-Year Projection* است که تغییر وضعیت هر عضو را از منظر سن، سابقه خدمت، فعال بودن، بازنشستگی و احتمال‌های بقا و فوت نشان می‌دهد.

در مدل، بازنشستگی زمانی رخ می‌دهد که عضو به‌طور هم‌زمان به سن ۶۰ سال و حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت برسد :

$$Retirement \Leftrightarrow (Age \geq 60) \wedge (Service\ Years \geq 20)$$

بنابراین، ورود اعضا به بازنشستگی تنها تابع سن نیست و سابقه خدمت نیز نقش تعیین‌کننده دارد. این ویژگی باعث می‌شود برخی اعضا، با وجود رسیدن به سن بازنشستگی، تا تکمیل سابقه لازم همچنان در وضعیت فعال باقی بمانند. از دید صندوق، این افراد

همچنان حقوق دریافت می کنند و حق بیمه به حساب انفرادی آنان واریز می شود؛ در نتیجه، زمان بازنشستگی مستقیماً بر دوره انباشت سرمایه و سطح مزایای آینده اثر دارد.

برای هر عضو، سن، سابقه و حقوق سالانه در طول دوره پیش بینی به روزرسانی می شود. اعضای فعال با رشد حقوق مواجه اند، اما پس از وقوع بازنشستگی، حقوق شغلی آنان صفر در نظر گرفته می شود. در نتیجه، جدول پیش بینی به روشنی نقطه انتقال هر فرد از مرحله پرداخت مشارکت به مرحله دریافت مستمری را مشخص می کند.

همزمان، احتمال های بقا و فوت بر پایه جدول عمر محاسبه می شوند. این احتمال ها در مدل به صورت موردانتظار وارد می شوند؛ یعنی به جای حذف تصادفی افراد از داده ها، وزن احتمالی بقای آنان در هر سال محاسبه می شود. به همین علت، تعداد رکوردهای اعضا در جدول ثابت است، اما تعداد موردانتظار بازماندگان و فوت شدگان در طول زمان تغییر می کند.

Total_Members	Active_Members_Begin	Retired_Members_Begin	New_Retirements	Total_Annual_Salary	Expected_Survivors_End	Expected_Deaths_During_Year
100	100	0	0	7.220640e+09	99.806611	0.193389
100	100	0	0	8.087117e+09	99.602034	0.204576
100	100	0	0	9.057571e+09	99.385034	0.217000
100	100	0	0	1.014448e+10	99.154072	0.230962
100	100	0	0	1.136182e+10	98.907480	0.246592
100	100	0	0	1.272523e+10	98.643498	0.263982
100	100	0	0	1.425226e+10	98.360037	0.283461
100	100	0	0	1.596253e+10	98.054857	0.305180
100	100	0	0	1.787804e+10	97.725593	0.329264
100	100	0	4	2.002340e+10	97.369461	0.356131

خلاصه سالانه خروجی این فاز، شامل تعداد اعضای فعال، بازنشستگان، بازنشستگی های جدید، مجموع حقوق سالانه، تعداد موردانتظار بازماندگان و فوت های موردانتظار است. این خروجی از سه جهت اهمیت دارد :

- پایه مشارکت های آتی : روند تعداد اعضای فعال و مجموع حقوق آنان، مبنای تعیین حجم حق بیمه های واریزی در فاز مالی است.
- زمان بندی خروج از اشتغال : سال های دارای بازنشستگی بیشتر، نقطه آغاز توقف مشارکت اعضای جدیداً بازنشسته و ورود آنان به مرحله دریافت مستمری است.
- ریسک طول عمر : احتمال بقای بازنشستگان، مدت بالقوه پرداخت مستمری و در نتیجه نیاز به دارایی های کافی برای تأمین مزایا را تحت تأثیر قرار می دهد.

از منظر اکچوئری، مهم ترین پیام فاز دوم این است که ساختار جمعیتی صندوق، پیش از هر محاسبه مالی، مسیر منابع و مصارف آتی را شکل می دهد. در طرح *Fully Funded-DC*، اعضای فعال از طریق مشارکت های جاری و بازده سرمایه گذاری به انباشت حساب خود ادامه می دهند؛ در حالی که بازنشستگان وارد مرحله تبدیل اندوخته به مستمری می شوند. بنابراین، خروجی این فاز مبنای مستقیم محاسبه مانده حساب های انفرادی، مستمری اولیه و وضعیت مالی تجمیعی صندوق در فاز سوم خواهد بود.

• فاز سوم (مدل سازی مالی، انباشت حساب های انفرادی و تعیین مزایای بازنشستگی)

فاز سوم، هسته مالی طرح *Fully Funded-Defined Contribution (DC)* را تشکیل می دهد. در دو فاز پیشین، داده های اعضا، مفروضات اقتصادی و اکچوئری، و مسیر جمعیتی افراد در افق پیش بینی تعیین شد. اکنون این اطلاعات برای محاسبه جریان های مالی هر عضو به کار گرفته می شود تا مشخص شود هر فرد، در طول دوره اشتغال، چه میزان دارایی بازنشستگی انباشته می کند و این دارایی در زمان بازنشستگی چه سطحی از مستمری را پشتیبانی خواهد کرد.

برخلاف طرح *PAYG-DB* که مزایا عمدتاً از حق بیمه های جاری نسل شاغل تأمین می شود، در طرح *DC* منشأ اصلی مزایای هر عضو، اندوخته انفرادی همان عضو است. بنابراین، ریسک تأمین مزایای بازنشستگی به طور معناداری به سطح مشارکت ها، بازده سرمایه گذاری، زمان بازنشستگی و امید زندگی فرد وابسته می شود. صندوق نقش تجمیع، سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها را بر عهده دارد؛ اما تعهد مالی آن، در حالت پایه، باید بر دارایی های تخصیص یافته به اعضا استوار باشد.

منطق انباشت دارایی در حساب انفرادی

برای اعضای فعال، در هر سال بخشی از حقوق مشمول کسر حق بیمه به حساب بازنشستگی آنان واریز می شود. با نرخ مشارکت مفروض ۲۰ درصد، هرچه حقوق فرد و تعداد سال های باقی مانده تا بازنشستگی بیشتر باشد، ظرفیت انباشت اندوخته او نیز افزایش می یابد. مانده حساب در هر سال از سه مؤلفه اصلی شکل می گیرد :

$$Closing\ Account\ Balance_t = Opening\ Balance_t + Contribution_t + Investment\ Return_t$$

در عمل، زمان بندی دقیق واریز مشارکت ها و اعمال بازده می تواند بر مقدار نهایی اندوخته اثر بگذارد؛ اما از منظر تحلیلی، پیام اصلی روشن است : اندوخته بازنشستگی حاصل تعامل بین سطح درآمد، نرخ مشارکت، مدت انباشت و بازده سرمایه گذاری است. رشد حقوق سالانه دو اثر هم زمان دارد. نخست، مبلغ مشارکت های واریزی در سال های بعد را افزایش می دهد؛ دوم، اگر مستمری هدف یا نرخ جایگزینی بر آخرین حقوق وابسته باشد، سطح درآمد مورد نیاز در دوران بازنشستگی نیز بزرگ تر می شود. در نتیجه، رشد حقوق لزوماً به تنهایی به معنای بهبود کفایت مزایا نیست؛ زیرا باید با بازده سرمایه گذاری و نرخ مشارکت مقایسه شود.

نقش بازده سرمایه گذاری در کفایت اندوخته

در یک طرح *Fully Funded*، بازده سرمایه گذاری یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای مالی است. مشارکت های سال های ابتدایی افق انباشت، مدت بیشتری در صندوق سرمایه گذاری می شوند و بنابراین از اثر سود مرکب (*Compound Interest*) بهره بیشتری می برند. به همین دلیل، کاهش پایدار بازده تحقق یافته نسبت به بازده مفروض می تواند بر مانده نهایی حساب ها اثر قابل توجهی داشته باشد؛ حتی اگر نرخ مشارکت تغییری نکند.

با مفروض بازده ۱۴ درصد و رشد حقوق ۱۲ درصد، فاصله مثبت میان بازده دارایی ها و رشد دستمزدها، در حالت پایه، به نفع انباشت واقعی حساب های انفرادی عمل می کند. با این حال، این نتیجه باید با احتیاط تفسیر شود؛ زیرا آنچه برای کفایت مزایا اهمیت دارد، بازده واقعی پس از تعدیل تورم و نیز پایداری بازده در بلندمدت است، نه صرفاً سطح اسمی آن.

از دید مدیریتی، این بخش نشان می دهد که طرح *DC* با ریسک سرمایه گذاری مواجه است: اگر عملکرد واقعی سبد دارایی پایین تر

از فرض مدل باشد، کاهش مستمری بالقوه یا افزایش نیاز به مشارکت‌های اضافی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین، سیاست سرمایه‌گذاری صندوق بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست بازنشستگی محسوب می‌شود.

FUND-LEVEL ANNUAL ACCUMULATION SUMMARY (STAGE 11):									
Projection Year	Death Settlements	Total Salary	Employee Contrib	Employer Contrib	Gross Contrib	Admin Expense	Net Contrib	Investment Return	Ending Balance
		Retirement Transfers							
1	7,220,640,000	505,444,800	938,683,200	1,444,128,000	14,441,280	1,429,686,720	200,15	6,141	1,629,842,861
2	8,087,116,800	566,098,176	1,051,325,184	1,617,423,360	16,174,234	1,601,249,126	452,35	2,878	3,683,444,865
3	9,057,570,816	634,029,957	1,177,484,206	1,811,514,163	18,115,142	1,793,399,022	766,75	8,144	6,243,602,031
4	10,144,479,314	710,113,552	1,318,782,311	2,028,895,863	20,288,959	2,008,606,904	1,155,30	9,251	9,407,518,186
5	11,361,816,832	795,327,178	1,477,036,188	2,272,363,366	22,723,634	2,249,639,733	1,632,00	2,109	13,289,160,028
6	12,725,234,851	890,766,440	1,654,280,531	2,545,046,970	25,450,470	2,519,596,501	2,213,22	5,914	18,021,982,442
7	14,252,263,034	997,658,412	1,852,794,194	2,850,452,607	28,504,526	2,821,948,081	2,918,15	0,273	23,762,080,796
8	15,962,534,598	1,117,377,422	2,075,129,498	3,192,506,920	31,925,069	3,160,581,850	3,769,17	2,770	30,691,835,417
9	17,878,038,749	1,251,462,712	2,324,145,037	3,575,607,750	35,756,077	3,539,851,672	4,792,43	6,192	39,024,123,281
10	20,023,403,399	1,401,638,238	2,603,042,442	4,004,680,680	40,046,807	3,964,633,873	6,018,42	6,002	49,007,183,156
		1,999,207,255	47,007,975,902						

مجموع مانده حساب‌های انفرادی از حدود ۱/۶۳ میلیارد تومان در سال نخست به حدود ۴۹/۰۱ میلیارد تومان در سال دهم افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از تداوم واریز مشارکت‌ها و تقویت تدریجی بازده سرمایه‌گذاری است. بازده سرمایه‌گذاری از حدود ۲۰۰ میلیون تومان در سال اول به بیش از ۶/۰۲ میلیارد تومان در سال دهم رسیده که نشان‌دهنده اثر قابل‌توجه سود مرکب بر انباشت دارایی‌هاست.

توقف مشارکت و انتقال به وضعیت بازنشستگی

با تحقق هم‌زمان شرط سن ۶۰ سال و سابقه حداقل ۲۰ سال، عضو از وضعیت فعال به بازنشسته منتقل می‌شود. از این زمان، مشارکت جدیدی از محل حقوق شغلی به حساب وی واریز نمی‌شود و مانده انباشته‌شده تا تاریخ بازنشستگی، مبنای تعیین مزایای بازنشستگی قرار می‌گیرد.

این انتقال نقطه‌ای بسیار مهم در چرخه مالی هر عضو است. بازنشستگی زودتر از انتظار، دوره پرداخت مشارکت و فرصت بهره‌گیری از بازده مرکب را کوتاه می‌کند؛ در مقابل، به تأخیر افتادن بازنشستگی می‌تواند از طریق افزایش تعداد مشارکت‌ها و طولانی‌تر شدن

دوره سرمایه‌گذاری، مانده نهایی حساب را تقویت کند. به همین علت، شرط بازنشستگی مبتنی بر سن و سابقه صرفاً یک قاعده اداری نیست، بلکه مستقیماً بر کفایت مالی مزایا اثر می‌گذارد.

تبدیل اندوخته به مستمری

پس از بازنشستگی، دارایی انباشته‌شده باید به یک جریان مزایای قابل پرداخت تبدیل شود. این مرحله، مرز میان «مرحله انباشت» و «مرحله برداشت» در طرح DC است. سطح مستمری اولیه باید با توجه به مانده حساب فرد، سن بازنشستگی، احتمال بقا و مفروضات مالی تعیین شود.

اگر تبدیل اندوخته به مستمری بر مبنای ارزش فعلی یک مستمری مادام‌العمر انجام شود، رابطه مفهومی آن به صورت زیر است :

$$Initial\ Annual\ Pension = \frac{Account\ Balance\ at\ Retirement}{\ddot{a}_x}$$

که در آن $\ddot{a}_x$ ، ارزش فعلی اکچوئری مستمری مادام‌العمر برای فرد بازنشسته در سن X است. هرچه امید زندگی بیشتر باشد، ضریب مستمری بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه، برای یک مانده حساب ثابت، مستمری سالانه قابل پرداخت کاهش می‌یابد. این موضوع انعکاس مستقیم ریسک طول عمر (*Longevity Risk*) است.

در نتیجه، دو فرد با مانده حساب مشابه ممکن است به دلیل تفاوت در سن بازنشستگی یا مفروضات طول عمر، مستمری‌های متفاوتی دریافت کنند. این ویژگی یکی از تفاوت‌های مهم طرح DC با طرح DB است؛ زیرا در DC، سطح مزیت نهایی الزاماً از پیش تضمین نشده و تابع دارایی انباشته‌شده و مبنای تبدیل آن است.

Member_ID	Retirement_Year	Retirement_Age	Service_Years	Final_Salary	Retirement_Balance	Annuity_Factor_ax	Initial_Annual_Pension	Replacement_Rat
P011	10	60	37.00	139,763,169.38	342,069,682.34	7.10	48,190,083.22	0.3
P037	10	60	36.00	251,573,704.88	615,725,428.21	7.10	86,742,149.79	0.3
P063	10	60	35.00	158,398,258.63	387,678,973.32	7.10	54,615,427.65	0.3
P089	10	60	34.00	267,102,945.92	653,733,170.69	7.10	92,096,603.48	0.3

در افق ده‌ساله، چهار عضو در سال دهم واجد شرایط بازنشستگی شده‌اند. مانده حساب آنان در زمان بازنشستگی بین حدود ۳۴۲ تا ۶۵۴ میلیون تومان است و مستمری سالانه اولیه متناظر بین حدود ۴۸/۲ تا ۹۲/۱ میلیون تومان برآورد شده است. تفاوت سطح مستمری‌ها عمدتاً بازتاب تفاوت در حقوق نهایی و مانده انباشته‌شده هر عضو است؛ بنابراین، کفایت مزایا در طرح DC به‌شدت به سابقه مشارکت و عملکرد سرمایه‌گذاری وابسته است.

Projection_Year	Active_Retirees_Count	Total_Pension_Paid	Total_Retiree_Reserve
1	0	0.00	0.00
2	0	0.00	0.00
3	0	0.00	0.00
4	0	0.00	0.00
5	0	0.00	0.00
6	0	0.00	0.00
7	0	0.00	0.00
8	0	0.00	0.00
9	0	0.00	0.00
10	4	281,644,264.14	1,999,207,254.55

تا پایان سال نهم، به دلیل نبود بازنشسته، پرداخت مستمری و ذخیره بازنشستگان صفر است. در سال دهم، با وقوع چهار بازنشستگی، مجموع مستمری پرداختی به حدود ۲۸۱/۶ میلیون تومان و ذخیره اکچوئری مورد نیاز به حدود ۱/۹۹۹ میلیارد تومان می‌رسد. این ذخیره بیانگر ارزش فعلی تعهدات آتی مستمری بازنشستگان است و نقش ریسک طول عمر در مرحله برداشت را نشان می‌دهد.

خروجی‌های اصلی مورد انتظار از فاز سوم

تحلیل این فاز باید بر خروجی‌هایی متمرکز شود که رابطه میان عملکرد مالی صندوق و کفایت مزایای اعضا را نشان می‌دهند؛ نه صرفاً بر جدول‌های محاسباتی فرد به فرد. مهم‌ترین خروجی‌های قابل تحلیل عبارت‌اند از :

- روند مجموع مانده حساب‌های انفرادی : برای ارزیابی رشد دارایی‌های تجمیعی و ظرفیت مالی صندوق
- مجموع مشارکت‌های سالانه و درآمد سرمایه‌گذاری : برای تفکیک سهم منابع ورودی از اثر بازده
- تعداد اعضای فعال و بازنشسته : برای تشخیص تغییر ترکیب جمعیت و زمان کاهش جریان مشارکت‌ها
- مانده حساب اعضا در زمان بازنشستگی : برای سنجش کفایت سرمایه انباشته شده پیش از تبدیل به مستمری
- مستمری اولیه و نرخ جایگزینی (*Replacement Ratio*) : برای ارزیابی کفایت درآمد دوران بازنشستگی در مقایسه با حقوق پیش از بازنشستگی
- نسبت دارایی به تعهدات (*Asset-to-Liability Ratio*) : برای بررسی میزان پوشش تعهدات مستمری توسط دارایی‌های در اختیار صندوق

در ادامه فاز سوم، این خروجی‌ها باید به ترتیب ارائه و تحلیل شوند تا روشن شود آیا سطح مشارکت ۲۰ درصد، همراه با فرض رشد حقوق ۱۲ درصد و بازده سرمایه‌گذاری ۱۴ درصد، می‌تواند برای ایجاد مزایای بازنشستگی قابل قبول کافی باشد یا خیر. نتیجه این تحلیل، مبنای اصلی قضاوت درباره کفایت مزایا (*Benefit Adequacy*)، پایداری مالی و نیاز احتمالی به اصلاح مفروضات یا پارامترهای طرح خواهد بود.

تحلیل روند انباشت و کفایت مالی

بر اساس خروجی‌های فاز سوم، نخستین نکته قابل توجه آن است که مانده حساب‌های انفرادی در طول افق پیش‌بینی به صورت یکنواخت و تجمعی رشد نمی‌کند، بلکه شدت رشد آن به سن، سابقه خدمت، زمان ورود به طرح و فاصله تا بازنشستگی وابسته است. اعضای که زودتر وارد دوره اشتغال می‌شوند، از دوره انباشت طولانی‌تری بهره می‌برند و به دلیل اثر سود مرکب، معمولاً مانده نهایی بالاتری خواهند داشت. در مقابل، اعضای که به سن بازنشستگی نزدیک‌ترند، فرصت کمتری برای انباشت دارند و در نتیجه مستمری اولیه آنان نیز محدودتر خواهد بود.

این الگو از منظر اکچوئری کاملاً معنادار است، زیرا در طرح *DC*، زمان به اندازه مبلغ مشارکت اهمیت دارد. حتی اگر نرخ مشارکت برای همه اعضا یکسان باشد، تفاوت در مدت انباشت می‌تواند شکاف قابل توجهی در سطح مزایای نهایی ایجاد کند. بنابراین، در تحلیل گزارش باید نشان داده شود که رشد مانده حساب‌ها صرفاً حاصل پرداخت‌های جاری نیست، بلکه از ترکیب پرداخت‌ها، بازده سرمایه‌گذاری و افق زمانی هر عضو شکل می‌گیرد.

تفسیر مستمری اولیه و نرخ جایگزینی

مهم‌ترین خروجی این فاز، مستمری اولیه است؛ زیرا این متغیر مستقیماً نشان می‌دهد اندوخته انفرادی تا چه حد می‌تواند درآمد دوران بازنشستگی را تأمین کند. با این حال، مقدار مطلق مستمری به‌تنهایی برای قضاوت کافی نیست و باید در قالب نرخ جایگزینی (*Replacement Ratio*) تحلیل شود. نرخ جایگزینی، مستمری سالانه را نسبت به آخرین حقوق یا میانگین حقوق مرجع می‌سنجد و معیاری مناسب برای ارزیابی کفایت مزایا ارائه می‌دهد.

اگر نرخ جایگزینی پایین باشد، یعنی عضو در دوران بازنشستگی با افت محسوس سطح درآمد مواجه می‌شود. اگر این نسبت در سطح مناسب باقی بماند، طرح از منظر کفایت مزایا موفق‌تر عمل کرده است. در نتیجه، در گزارش باید تأکید شود که طرح *DC* فقط زمانی از منظر رفاه بازنشستگی قابل دفاع است که خروجی مستمری آن بتواند سطح زندگی قابل‌قبولی را حفظ کند، نه صرفاً آن‌که حساب‌ها به‌صورت حسابداری مثبت باشند.

نسبت دارایی به تعهد و ارزیابی پایداری

یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی این فاز، نسبت دارایی به تعهدات است. این نسبت نشان می‌دهد که دارایی‌های تجمع‌شده تا چه حد توان پوشش پرداخت‌های آتی مستمری را دارند. نسبت بالاتر از یک، در حالت کلی نشانه ظرفیت بهتر صندوق برای تأمین تعهدات است؛ هرچند تفسیر دقیق آن باید با توجه به زمان‌بندی پرداخت‌ها، فرض بازده و ترکیب سنی اعضا انجام شود. در طرح *Fully Funded-DC*، این نسبت معمولاً نسبت به طرح‌های مبتنی بر تأمین جاری، شفاف‌تر و قابل‌ردیابی‌تر است؛ زیرا هر عضو دارایی متناظر با خود دارد. با این حال، اگر بازده سرمایه‌گذاری کمتر از انتظار باشد یا امید زندگی بیش از مفروضات مدل افزایش یابد، فشار بر این نسبت تشدید می‌شود. به همین دلیل، نسبت دارایی به تعهد فقط یک شاخص حسابداری نیست، بلکه یک هشدار اکچوئری درباره پایداری بلندمدت طرح محسوب می‌شود.

جمع‌بندی تحلیلی فاز سوم

جمع‌بندی این فاز نشان می‌دهد که موفقیت طرح *DC* به سه مؤلفه اصلی وابسته است :

- سطح و استمرار مشارکت‌ها
- بازده سرمایه‌گذاری واقعی
- زمان بازنشستگی و طول دوره پرداخت مستمری

اگر هر سه مؤلفه در سطح مطلوب قرار گیرند، حساب‌های انفرادی به‌خوبی انباشته شده و مستمری اولیه می‌تواند کفایت قابل‌قبولی داشته باشد. اما در صورت ضعف در هر یک از این اجزاء، نتیجه نهایی به کاهش نرخ جایگزینی، افت کفایت مزایا و افزایش ریسک بازنشستگی منجر می‌شود.

--- [TABLE 14.1] ANNUAL FUND FINANCIAL STATEMENT (CASH FLOWS & ASSETS) ---						
Projection_Year	Active_Members_Count	Pensioners_Count	Total_Beginning_Balance	Total_Gross_Contributions	Total_Admin_Expenses	Total_Investment_Returns
1	100	0	0.00	1,444,128,000.00	14,441,280.00	200,15
6,140.80	0.00	1,629,842,860.80	0	1,629,842,860.80	1,617,423,360.00	452,35
2,878.21	0.00	3,683,444,865.41	0	3,683,444,865.41	1,811,514,163.20	766,75
8,144.18	0.00	6,243,602,031.15	0	6,243,602,031.15	2,028,895,862.78	1,155,30
9,250.94	0.00	9,407,518,186.25	0	9,407,518,186.25	2,272,363,366.32	1,632,00
2,108.65	0.00	13,289,160,027.55	0	13,289,160,027.55	2,545,046,970.28	2,213,22
5,913.94	0.00	18,021,982,442.07	0	18,021,982,442.07	2,850,452,606.71	2,918,15
0,273.18	0.00	23,762,080,795.89	0	23,762,080,795.89	3,192,506,919.51	3,769,17
2,770.47	0.00	30,691,835,416.67	0	30,691,835,416.67	3,575,607,749.86	4,792,43
6,192.46	0.00	39,024,123,281.50	0	39,024,123,281.50	4,004,680,679.84	6,018,42
6,001.64	0.00	47,007,975,901.62				
--- [TABLE 14.2] EXPECTED ACTUARIAL VALUES SUMMARY (FUND LEVEL) ---						
Projection_Year	Exp_Gross_Contribution	Exp_Admin_Expense	Exp_Net_Contribution	Exp_Investment_Return	Exp_Death_Settlement	Exp_Retirement_Transfer
1	1,444,128,000.00	14,441,280.00	1,429,686,720.00	200,156,140.80	3,158,760.51	
0.00	1,626,684,100.29					
2	1,614,288,669.44	16,142,886.69	1,598,145,782.74	451,476,183.62	7,552,423.92	
0.00	3,668,753,642.74					
3	1,804,289,035.93	18,042,890.36	1,786,246,145.57	763,699,970.36	13,583,228.51	
0.00	6,205,116,530.16					
4	2,016,389,768.81	20,163,897.69	1,996,225,871.12	1,148,187,936.18	21,782,583.64	
0.00	9,327,747,753.82					
5	2,253,095,010.44	22,530,950.10	2,230,564,060.33	1,618,163,653.98	32,869,249.82	
0.00	13,143,606,218.31					
6	2,517,171,522.89	25,171,715.23	2,491,999,807.66	2,188,984,843.64	47,708,602.85	
0.00	17,776,882,266.75					
7	2,811,686,259.23	28,116,862.59	2,783,569,396.64	2,878,463,232.87	67,570,477.14	
0.00	23,371,344,419.12					
8	3,140,010,313.80	31,400,103.14	3,108,610,210.66	3,707,193,648.17	93,972,231.57	
0.00	30,093,176,046.38					
9	3,505,863,759.15	35,058,637.59	3,470,805,121.56	4,698,957,363.51	128,916,193.23	
0.00	38,134,022,338.23					
10	3,913,337,947.42	39,133,379.47	3,874,204,567.95	5,881,151,766.86	175,153,039.74	1,882,644,70
3.92	45,831,580,929.39					

دارایی موردانتظار صندوق از حدود ۱/۶۳ میلیارد تومان در سال نخست به حدود ۴۵/۸۳ میلیارد تومان در پایان سال دهم افزایش می‌یابد. با وجود شروع انتقال دارایی به بازنشستگان در سال دهم، مانده صندوق همچنان مثبت و قابل توجه باقی می‌ماند. این نتیجه نشان می‌دهد که در سناریوی پایه، جریان مشارکت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری ظرفیت مناسبی برای تأمین تعهدات اولیه بازنشستگی ایجاد کرده‌اند؛ هرچند پایداری بلندمدت باید در فاز حساسیت، به‌ویژه نسبت به بازده و طول عمر، بررسی شود.

• فاز چهارم (ارزیابی کارایی مدل و تحلیل حساسیت)

این فاز شامل دو مرحله کلیدی است که پایداری مدل را در مواجهه با متغیرهای اقتصادی می‌سنجد.

آزمون‌های اکچوئری و کنترل سازگاری منطقی

در این مرحله، مدل از نظر سازگاری حسابداری، منطق اکچوئری و صحت محاسبات تجمعی ارزیابی می‌شود. خروجی‌ها نشان می‌دهند که اختلاف بازگردانی مانده برابر صفر است؛ بنابراین زنجیره‌ی انتقال مانده‌ها از یک دوره به دوره‌ی بعد بدون خطا انجام شده است. همچنین هیچ مانده‌ی منفی، هیچ حق‌بیمه/مشارکت ناخالص منفی و هیچ مقدار نامعتبر در احتمالات مشاهده نمی‌شود.

این نتیجه از منظر اکچوئری بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد ساختار مدل از نظر قیود منطقی و مالی پایدار بوده و روابط بین ورود وجوه، بازده سرمایه‌گذاری و مانده نهایی به‌درستی پیاده‌سازی شده‌اند. در مجموع، این مرحله نقش یک کنترل صحت نهایی (Validation Check) را دارد و تأیید می‌کند که خروجی‌های مراحل بعدی بر پایه‌ی داده و منطق قابل اتکا تولید شده‌اند.

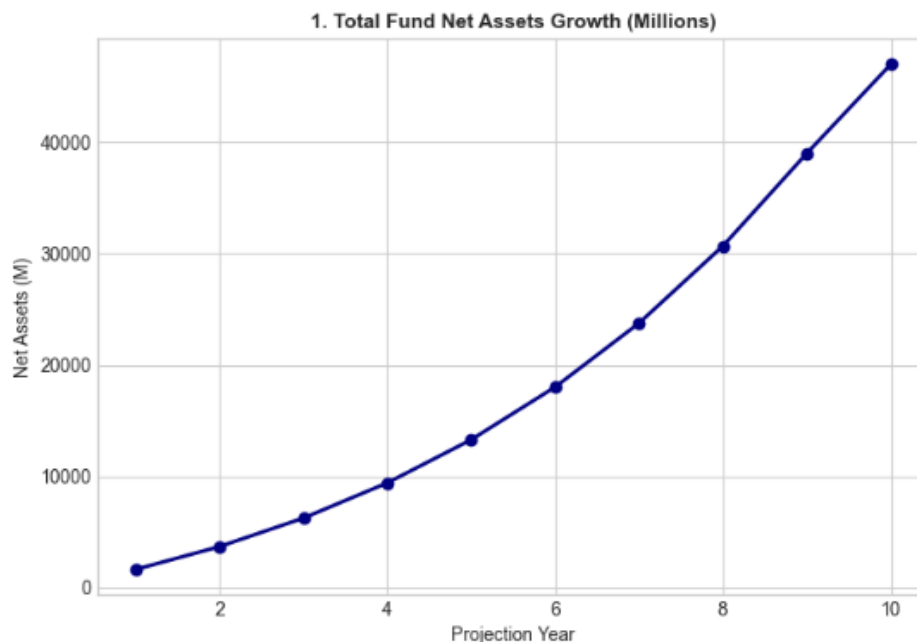
```
--- [STAGE 15 ACTUARIAL CHECK RESULTS] ---
1. Max Balance Roll-forward Discrepancy : 0.000000e+00
2. Negative Ending Balances Count      : 0
3. Negative Gross Contributions Count   : 0
4. Invalid Probability Values Count     : 0

>>> STATUS: [PASSED] ALL ACTUARIAL & LOGICAL CHECKS SUCCESSFUL! <<<
```

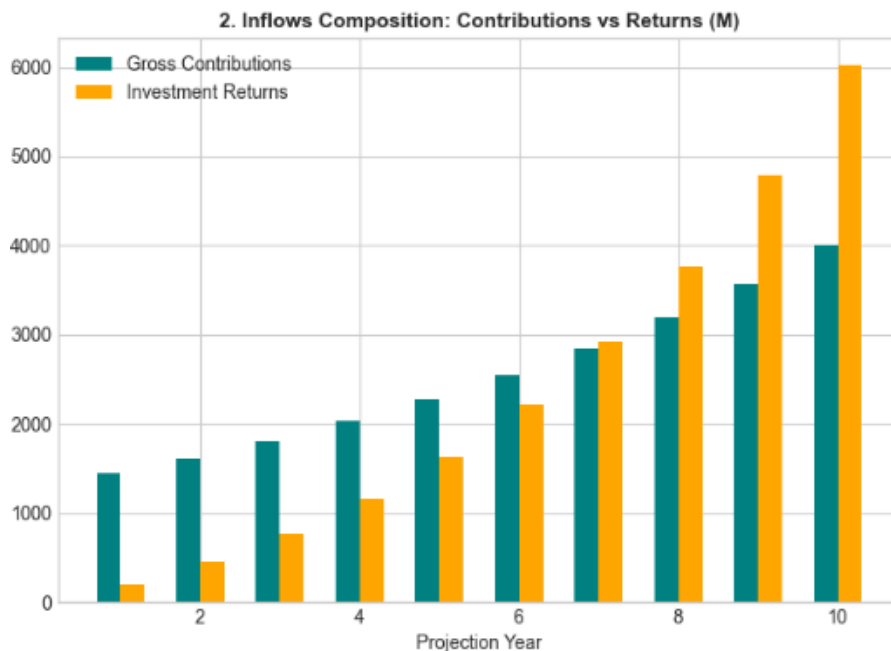
نتایج این مرحله نشان می‌دهد که مدل از منظر اکچوئری و حسابداری کاملاً سازگار است. صفر بودن اختلاف بازگردانی مانده و نبود مقادیر منفی یا نامعتبر، اعتبار محاسبات مرحله‌های قبلی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد صورت مالی و جریان‌های ورودی/خروجی بدون خطای منطقی تولید شده‌اند.

تحلیل روندها، تفسیر مدیریتی و پایداری مالی

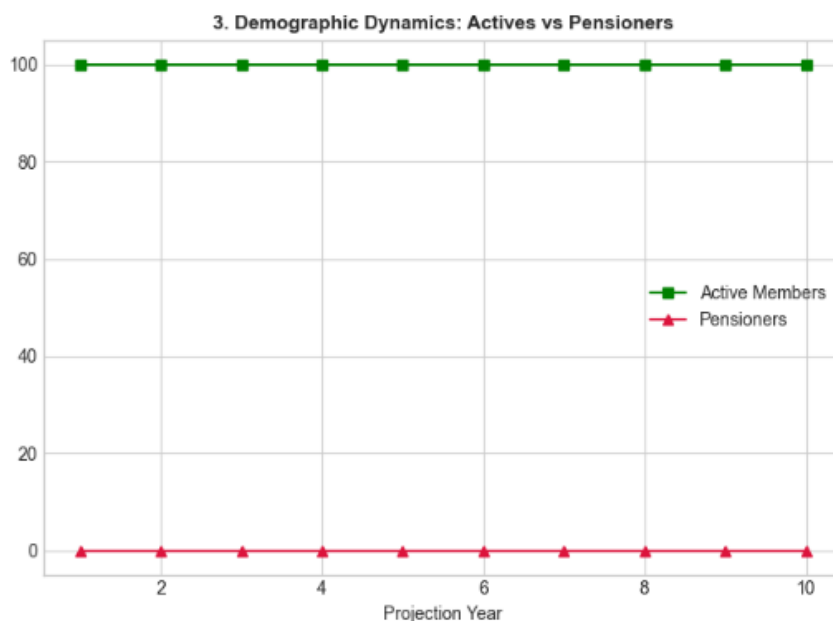
در این مرحله، تمامی خروجی‌های شبیه‌سازی شده (از انباشت دارایی تا جریان‌های ورودی و هزینه‌های اداری) در یک چارچوب تحلیلی واحد قرار می‌گیرند. هدف این مرحله، بررسی «منطق رشد» دارایی‌های صندوق و ارزیابی تأثیر متغیرهای کلیدی بر ترازنامه صندوق در افق ۱۰ ساله است. تمرکز بر این است که آیا رشد اندوخته‌ها (Assets) با فرض‌های بازدهی و میزان مشارکت اعضا همخوانی دارد یا خیر. تحلیل‌های گرافیکی ارائه‌شده، چندین بینش راهبردی اکچوئری را آشکار می‌کند.



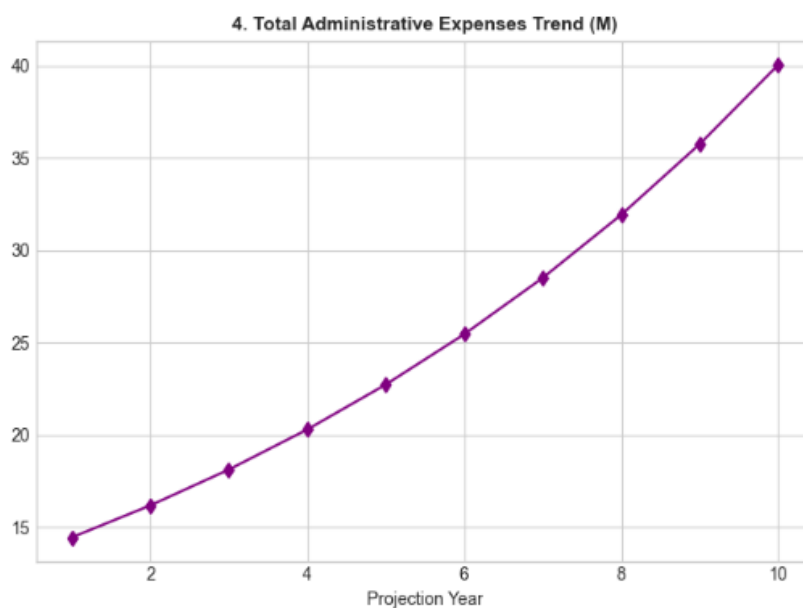
۱. دینامیک انباشت دارایی : نمودار رشد خالص دارایی‌ها، رفتاری نمایی (*Exponential*) را نشان می‌دهد که گویای کارایی مکانیسم‌های انباشت در این مدل *DC* است. این رشد پیوسته، نشان‌دهنده پایداری روند سرمایه‌گذاری در افق زمانی ۱۰ ساله است.



۲. تغییر الگوی ورودی‌ها : یکی از مهم‌ترین یافته‌ها، تقاطع یا به عبارتی «نزدیک شدن» سهم بازده سرمایه‌گذاری (*Investment Returns*) به سهم حق بیمه‌های ناخالص (*Gross Contributions*) در سال‌های پایانی است. این پدیده نشان می‌دهد که صندوق در حال گذار از یک مدل «حق بیمه‌محور» به یک مدل «سرمایه‌گذاری‌محور» است؛ موضوعی که در طراحی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای مدل‌های *Fully Funded* حیاتی است.



۳. پایداری دموگرافیک : ثبات نرخ اعضای فعال در برابر مستمری‌بگیران، فرضیه‌ی پایداری جمعیت‌شناختی مدل را تأیید می‌کند. این ثبات، ریسک نقدینگی ناگهانی را کاهش داده و پیش‌بینی‌پذیری جریان‌های مالی را بهبود می‌بخشد.



۴. کنترل هزینه‌ها : روند هزینه‌های اداری به صورت خطی و کنترل‌شده صعودی است. این انطباق هزینه‌ها با رشد دارایی‌ها، نشان‌دهنده‌ی بهره‌وری عملیاتی (*Administrative Efficiency*) در مدل‌سازی است و از نشت منابع اصلی صندوق جلوگیری می‌کند.

در مجموع، این خروجی‌ها تأیید می‌کنند که طرح *DC* طراحی‌شده، نه‌تنها از نظر منطق حسابداری صحیح است، بلکه از منظر مدیریتی نیز دارای توجیه اقتصادی و پایداری مطلوب در افق زمانی مورد نظر است.